

# Multiples, diviseurs et divisibilité : 20 exercices corrigés

maths 5e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème : reconnaître un multiple et un diviseur, appliquer les critères par 2, 5 et 10, puis par 3 et 9, lister tous les diviseurs par paires, trouver un chiffre caché. Des jetons en rectangle, une plantation de salades, deux robots sur une règle, le code d'un cadenas, les chaises de la fête du collège, un mur à carreler, et pourquoi la règle du 9 marche. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : étape par étape, avec le pourquoi, le piège nommé, et le dessin.

## ★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

Une règle par exercice. Je justifie par un produit, un critère ou une division, jamais par une impression.

### Rappel de cours

- Si  $a = b \times k$  avec  $k$  entier, alors  $a$  est un MULTIPLE de  $b$ , et  $b$  est un DIVISEUR de  $a$  : la division de  $a$  par  $b$  tombe juste.
- Par 2 : le dernier chiffre est 0, 2, 4, 6 ou 8. Par 5 : il est 0 ou 5. Par 10 : il est 0.
- Par 3 (ou par 9) : la somme des chiffres est dans la table de 3 (ou de 9).
- Les diviseurs vont par PAIRES : je pars de 1, et je m'arrête quand les paires se croisent.

**1** On sait que  $8 \times 9 = 72$ . Complète par « multiple » ou « diviseur ».

- 72 est un ... de 8.
- 9 est un ... de 72.
- 72 est un ... de 9.
- 72 est-il aussi un multiple de 7 ?

**2** a) Écris tous les multiples de 7 compris entre 50 et 100.

- Parmi eux, lesquels sont pairs ?
- Combien y a-t-il de multiples de 7 entre 50 et 100 ?

**3** Range ces nombres dans un diagramme à deux cercles : « divisible par 2 » et « divisible par 5 ».

64 ; 85 ; 130 ; 318 ; 245 ; 500 ; 777

Que peut-on dire des nombres qui sont dans les deux cercles à la fois ?

**4** Calcule la somme des chiffres de chaque nombre, puis dis s'il est divisible par 3 et s'il est divisible par 9.  
471 ; 2 088 ; 5 101 ; 369

**5** Trouve tous les diviseurs de 40, en les cherchant par paires. Combien y en a-t-il ?

**6** Paul affirme : « 91 n'est dans aucune table de multiplication. Il est impair, il ne se termine ni par 0 ni par 5, et  $9 + 1 = 10$  n'est pas dans la table de 3. »

a) Qu'est-ce que Paul a vérifié exactement ?

b) Essaie de diviser 91 par 7. Que conclus-tu ?

c) Écris une phrase avec « multiple » et une phrase avec « diviseur ».

**7** Dans chaque liste, un seul nombre ne suit pas la règle des autres. Trouve la règle et l'intrus.

a) 35 ; 70 ; 105 ; 142 ; 205

b) 18 ; 54 ; 81 ; 99 ; 108 ; 115

c) 120 ; 450 ; 1 000 ; 2 005 ; 3 070

**8** Le nombre 2 520 est-il divisible par 2 ? par 3 ? par 5 ? par 9 ? par 10 ? Réponds sans poser de division, en disant quel critère tu utilises.

## ★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs étapes. J'écris le critère ou le produit qui justifie chaque réponse, puis je vérifie.

### Rappel de cours

- Un chiffre caché : j'écris la condition du critère, puis j'essaie les chiffres de 0 à 9.
- Un diviseur commun à deux nombres est dans les deux listes de diviseurs. Pour partager deux quantités sans reste, il en faut un.
- Les multiples communs à deux nombres sont dans les deux listes de multiples.

**9** Trouve toutes les valeurs possibles du chiffre caché.

a)  $5\square4$  est divisible par 9.

b)  $72\square$  est divisible par 3 et par 5.

c)  $1\square6\triangle$  est divisible par 10 et par 9 (deux chiffres cachés).

- 10** a) Liste les diviseurs de 32, puis ceux de 48.  
b) Quels sont leurs diviseurs communs ? Quel est le plus grand ?  
c) Utilise-le pour simplifier la fraction  $\frac{32}{48}$  en une seule étape.

- 11** Un maraîcher veut planter 60 salades en rangées qui ont toutes le même nombre de salades. Il veut au moins 3 rangées, et au moins 3 salades par rangée.  
a) Liste les diviseurs de 60 par paires.  
b) Donne toutes les plantations possibles.  
c) Laquelle est la plus proche d'un carré ?

- 12** Vrai ou faux ? Justifie par une explication ou par un contre-exemple.  
a) Un nombre qui se termine par 3 est divisible par 3.  
b) Un nombre divisible par 2 et par 5 est divisible par 10.  
c) Un nombre dont la somme des chiffres vaut 9 est divisible par 9.  
d) Un nombre a toujours un nombre pair de diviseurs.

- 13** Noé a 38 jetons. Il veut les ranger en un rectangle plein de 6 colonnes, sans qu'il en reste.  
a) Est-ce possible ? Explique avec la table de 6.  
b) Combien de jetons doit-il enlever, au minimum, pour y arriver ? Et combien doit-il en ajouter, au minimum ?  
c) Avec ses 38 jetons, quels nombres de colonnes permettent un rectangle plein, avec au moins 2 colonnes et 2 rangées ?

- 14** Pour chaque nombre, écris par lesquels des nombres 2, 3, 5, 9 et 10 il est divisible.  
1 350 ; 2 718 ; 4 005 ; 994

- 15** Je suis un nombre de trois chiffres, compris entre 300 et 400. Je suis divisible par 5 et par 9, mais pas par 10. Qui suis-je ?

- 16** Deux petits robots, programmés en cours de technologie, avancent sur une règle graduée. Tous deux partent de 0. Le robot A fait des pas de 3 cm, le robot B des pas de 5 cm.  
a) Écris les graduations où le robot A se pose, jusqu'à 50 cm.  
b) Même question pour le robot B.  
c) Sur quelles graduations se posent-ils tous les deux ? Quelle est la première ?

## ★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Une situation, plusieurs questions qui s'enchaînent. Je traduis en multiples ou en diviseurs, puis je réponds par une phrase.

### Rappel de cours

- Partager ou ranger sans reste : je cherche des DIVISEURS. Se retrouver au même endroit : je cherche des MULTIPLES.
- Pour montrer qu'un nombre N'EST PAS divisible, un critère suffit ; sinon, je pose la division.
- Je vérifie en remultipliant, et j'écris une phrase de réponse.

#### 17 Le code du cadenas

Le code du cadenas de Lina a quatre chiffres. Elle a laissé des indices.

Indice 1 : le code est divisible par 2 et par 5.

Indice 2 : il est divisible par 9.

Indice 3 : son premier chiffre est 7, et ses deux chiffres du milieu sont égaux.

- Grâce à l'indice 1, trouve le dernier chiffre.
- Écris le code avec les indices 1 et 3, en notant  $\square$  les deux chiffres du milieu.
- Trouve le code.
- Vérifie en divisant le code par 9.

#### 18 Les chaises de la fête du collège

Pour la fête du collège, on installe 120 chaises en rangées qui ont toutes le même nombre de chaises. Une rangée doit compter entre 8 et 20 chaises.

- Liste les diviseurs de 120 compris entre 8 et 20.
- Donne toutes les installations possibles, avec le nombre de rangées.
- On veut un nombre de rangées pair, pour faire une allée au milieu. Quelles installations restent ?
- Sept chaises de plus arrivent : 127 chaises. Peut-on encore les ranger en rangées égales de 8 à 20 chaises ?

#### 19 Pourquoi la règle du 9 marche

On veut comprendre pourquoi la somme des chiffres dit si un nombre est divisible par 9. On prend 5 427.

- Vérifie que  $10 = 9 + 1$ ,  $100 = 99 + 1$  et  $1\,000 = 999 + 1$ . Les nombres 9, 99 et 999 sont-ils des multiples de 9 ?
- On écrit  $5\,427 = 5 \times 1\,000 + 4 \times 100 + 2 \times 10 + 7$ . Montre que 5 427 s'écrit  $5 \times 999 + 4 \times 99 + 2 \times 9$ , plus la somme de ses chiffres  $5 + 4 + 2 + 7$ .
- Pourquoi  $5 \times 999 + 4 \times 99 + 2 \times 9$  est-il un multiple de 9 ?
- Conclus : 5 427 est-il divisible par 9 ?

## 20 Le mur de la salle de bains

Un mur rectangulaire de 120 cm sur 90 cm doit être couvert de carreaux carrés tous identiques, sans en couper aucun. Le côté d'un carreau est un nombre entier de centimètres.

- a) Peut-on utiliser des carreaux de 20 cm de côté ? Et de 15 cm ?
- b) Combien faut-il de carreaux de 15 cm ?
- c) Quel est le plus grand carreau possible ? Combien en faut-il ?

# Corrigés : multiples, diviseurs et divisibilité, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. L'égalité  $8 \times 9 = 72$  dit que 72 jetons se rangent en 8 rangées de 9, sans qu'il en reste : c'est le dessin.

a) 72 s'obtient en multipliant 8 par un nombre entier : 72 est un multiple de 8.

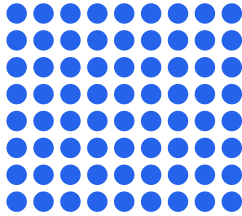
b) La division de 72 par 9 tombe juste ( $72 \div 9 = 8$ ) : 9 est un diviseur de 72.

c) 72 est aussi un multiple de 9 : la même égalité se lit dans les deux sens.

d) Je cherche 72 dans la table de 7 :  $7 \times 10 = 70$  et  $7 \times 11 = 77$ . 72 tombe entre les deux :  $72 = 7 \times 10 + 2$ , il reste 2. Ce n'est pas un multiple de 7.

⊖ Le piège : échanger les deux mots. Le multiple est le GRAND nombre (72), le diviseur est le petit (8 ou 9).

Réponse : a) multiple ; b) diviseur ; c) multiple ; d) non.



8 rangées de 9, rien en trop

2. a) Je récite la table de 7 à partir d'un produit proche de 50 :  $7 \times 7 = 49$ , c'est juste en dessous. Puis  $7 \times 8 = 56$ ,  $7 \times 9 = 63$ ,  $7 \times 10 = 70$ ,  $7 \times 11 = 77$ ,  $7 \times 12 = 84$ ,  $7 \times 13 = 91$ ,  $7 \times 14 = 98$ . Et  $7 \times 15 = 105$  dépasse 100.

b) Un nombre pair se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8 : 56, 70, 84 et 98. Un sur deux : on ajoute 7, un nombre impair, à chaque pas.

c) Je les compte sur la grille : il y en a 7.

⊖ Le piège : compter 49 ou 105. 49 est plus petit que 50 et 105 plus grand que 100 : ils sont en dehors.

Réponse : a) 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98 ; b) 56, 70, 84, 98 ; c) 7.

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60  |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70  |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80  |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90  |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |

3. Pour 2 et pour 5, je ne regarde QUE le chiffre des unités.

Divisibles par 2 (unités 0, 2, 4, 6 ou 8) : 64, 130, 318, 500.

Divisibles par 5 (unités 0 ou 5) : 85, 130, 245, 500.

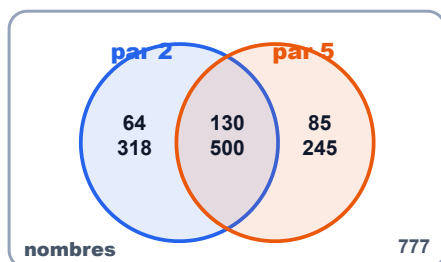
Dans les deux cercles : 130 et 500. Ils se terminent par 0 : ils sont divisibles par 10.

777 se termine par 7 : il n'est dans aucun cercle.

★ Un nombre qui se termine par 0 est divisible par 2, par 5 et par 10 à la fois.

⊖ Le piège : ranger 85 avec les nombres pairs parce que 8 est pair. Seul le DERNIER chiffre compte.

Réponse : par 2 seulement : 64, 318 ; par 5 seulement : 85, 245 ; dans les deux : 130, 500 ; dehors : 777.



4. Pour 3 et 9, je ne pose pas la division : j'additionne les chiffres, et je regarde si cette somme est dans la table de 3 ou de 9.

471 :  $4 + 7 + 1 = 12$ . 12 est dans la table de 3, pas dans celle de 9 : divisible par 3 seulement.

2088 :  $2 + 0 + 8 + 8 = 18$ . 18 est dans les deux tables : divisible par 3 et par 9.

5101 :  $5 + 1 + 0 + 1 = 7$  : ni par 3, ni par 9.

369 :  $3 + 6 + 9 = 18$  : divisible par 3 et par 9.

★ Un nombre divisible par 9 l'est toujours par 3, puisque  $9 = 3 \times 3$ . L'inverse est faux : regarde 471.

⊖ Le piège : regarder le dernier chiffre. 471 se termine par 1, et il est pourtant divisible par 3 :  $471 = 3 \times 157$ .

Réponse : 471 par 3 seulement ; 2 088 et 369 par 3 et par 9 ; 5 101 par aucun des deux.

**5.** Je pars de 1 et j'avance. Chaque diviseur trouvé en donne un deuxième : celui qui complète le produit.

$1 \times 40 = 40$  : 1 et 40.

$2 \times 20 = 40$  : 2 et 20 (40 est pair).

3 : non,  $4 + 0 = 4$  n'est pas dans la table de 3.

$4 \times 10 = 40$  : 4 et 10.

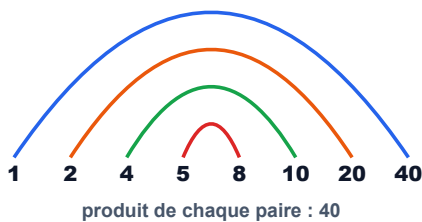
$5 \times 8 = 40$  : 5 et 8 (40 se termine par 0).

6 : non,  $6 \times 6 = 36$  et  $6 \times 7 = 42$ . 7 : non,  $7 \times 5 = 35$  et  $7 \times 6 = 42$ .

Je m'arrête : après 7 vient 8, qui est déjà dans ma liste. Les paires se croisent.

⊖ Le piège : ne garder que les petits, 1, 2, 4 et 5. Chaque petit diviseur amène son partenaire : 40, 20, 10 et 8.

Réponse : 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 et 40 : huit diviseurs.



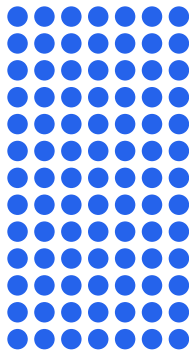
**6.** a) Paul a vérifié que 91 n'est divisible ni par 2, ni par 5, ni par 10, ni par 3 (donc ni par 9). C'est juste, mais il n'a pas essayé les autres nombres.

b)  $7 \times 13 = 91$  : la division de 91 par 7 tombe juste. 91 est dans la table de 7, et dans celle de 13.

c) 91 est un multiple de 7. 13 est un diviseur de 91.

⊖ Le piège : croire que les critères disent tout. Pour 7, il n'y a pas de critère simple : il faut essayer la division.

Réponse :  $91 = 7 \times 13$  : Paul a tort.



**13 rangées de 7, rien en trop**

**7.** a) Tous se terminent par 0 ou 5, sauf 142 : la règle est « divisible par 5 », et l'intrus est 142.

b) Les sommes des chiffres :  $1 + 8 = 9$  ;  $5 + 4 = 9$  ;  $8 + 1 = 9$  ;  $9 + 9 = 18$  ;  $1 + 0 + 8 = 9$  ;  $1 + 1 + 5 = 7$ . La règle est « divisible par 9 », et l'intrus est 115.

c) Tous se terminent par 0, sauf 2 005 : la règle est « divisible par 10 », et l'intrus est 2 005.

⊖ Le piège du b) : chercher « pair ou impair ». 81, 99 et 115 sont impairs : il y aurait trois intrus, ce n'est pas la bonne règle.

Réponse : a) 142 ; b) 115 ; c) 2 005.

**8.** Pour 2, 5 et 10, je regarde le chiffre des unités : c'est 0. Donc 2 520 est divisible par 2, par 5 et par 10.

Pour 3 et 9, j'additionne les chiffres :  $2 + 5 + 2 + 0 = 9$ . 9 est dans la table de 3 et dans celle de 9 : 2 520 est divisible par 3 et par 9.

★ 2 520 passe les cinq tests. C'est même le plus petit nombre divisible par tous les nombres de 1 à 10.

⊖ Le piège : utiliser la somme des chiffres pour 2 ou pour 5. Elle vaut 9, un nombre impair, et pourtant 2 520 est pair.

Réponse : 2 520 est divisible par 2, 3, 5, 9 et 10.

$$\boxed{2} + \boxed{5} + \boxed{2} + \boxed{0} = 9$$

9 est dans la table de 9

9. a) Divisible par 9 : la somme des chiffres doit être dans la table de 9. Sans le chiffre caché :  $5 + 4 = 9$ . Il faut  $9 + \square = 9$  ou  $18 : \square = 0$  ou  $\square = 9$ . Les nombres sont 504 et 594.

b) Divisible par 5 : le chiffre caché vaut 0 ou 5. Je teste la somme pour 3 :  $7 + 2 + 0 = 9$ , oui ;  $7 + 2 + 5 = 14$ , non. Seul 720 convient.

c) Divisible par 10 :  $\triangle = 0$ . Puis  $1 + \square + 6 + 0 = 7 + \square$  doit être dans la table de 9 : c'est 9, donc  $\square = 2$  (18 demanderait  $\square = 11$ , qui n'est pas un chiffre). Le nombre est 1 260.

⊖ Le piège du a) : oublier  $\square = 0$ . 504 a bien un zéro au milieu, et  $5 + 0 + 4 = 9$ .

Réponse : a) 504 ou 594 ; b) 720 ; c) 1 260.

10. a) Par paires.  $32 = 1 \times 32 = 2 \times 16 = 4 \times 8$  ; 3 et 5 ne tombent pas juste, et  $6 \times 6 = 36$  dépasse 32. Diviseurs de 32 : 1, 2, 4, 8, 16, 32.

$48 = 1 \times 48 = 2 \times 24 = 3 \times 16 = 4 \times 12 = 6 \times 8$ . Diviseurs de 48 : 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48.

b) Les nombres présents dans les deux listes : 1, 2, 4, 8 et 16. Le plus grand est 16.

c) Je divise le haut et le bas par 16 :  $32 \div 16 = 2$  et  $48 \div 16 = 3$ . Donc  $\frac{32}{48} = \frac{2}{3}$ .

★ Diviser par 2 quatre fois de suite marche aussi, mais en quatre étapes.

⊖ Le piège : prendre 32 comme diviseur commun parce qu'il divise 32.  $48 = 32 \times 1 + 16$  : il reste 16.

Réponse : b) 1, 2, 4, 8, 16 ; le plus grand est 16 ; c)  $\frac{32}{48} = \frac{2}{3}$ .



11. a)  $60 = 1 \times 60 = 2 \times 30 = 3 \times 20 = 4 \times 15 = 5 \times 12 = 6 \times 10$ . 7 ne tombe pas juste, et  $8 \times 8 = 64$  dépasse 60 : je m'arrête. Les diviseurs de 60 sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60.

b) Le nombre de rangées doit diviser 60, valoir au moins 3, et laisser au moins 3 salades par rangée : 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15 ou 20 rangées.

Soit 3 rangées de 20, 4 de 15, 5 de 12, 6 de 10, 10 de 6, 12 de 5, 15 de 4, 20 de 3 : huit plantations.

c) Un carré a autant de rangées que de salades par rangée. Les deux nombres les plus proches sont 6 et 10 : 6 rangées de 10, ou 10 rangées de 6.

⊖ Le piège : garder 2 rangées de 30, ou 60 rangées de 1. L'énoncé demande au moins 3 de chaque.

Réponse : huit plantations, de 3 rangées de 20 à 20 rangées de 3 ; la plus proche d'un carré : 6 rangées de 10.



12. a) Faux. Contre-exemple : 43 se termine par 3, mais  $4 + 3 = 7$  n'est pas dans la table de 3. Pour 3, le dernier chiffre ne dit rien.

b) Vrai. Par 2 : le dernier chiffre est pair. Par 5 : il vaut 0 ou 5. Le seul qui convient aux deux est 0, et un nombre qui se termine par

0 est divisible par 10.

c) Vrai : c'est le critère de divisibilité par 9, puisque 9 est dans la table de 9.

d) Faux. Contre-exemple : 16. Par paires :  $1 \times 16$ ,  $2 \times 8$ ,  $4 \times 4$ . La paire  $4 \times 4$  ne donne qu'un seul diviseur : 16 a cinq diviseurs, 1, 2, 4, 8 et 16.

⊖ Le piège du d) : compter 4 deux fois. Dans la liste des diviseurs, chaque nombre ne s'écrit qu'une fois.

Réponse : a) faux ; b) vrai ; c) vrai ; d) faux.

**13.** a)  $6 \times 6 = 36$  et  $6 \times 7 = 42$  : 38 est entre les deux, ce n'est pas un multiple de 6.  $38 = 6 \times 6 + 2$  : avec 6 rangées de 6, il reste 2 jetons, comme sur le dessin.

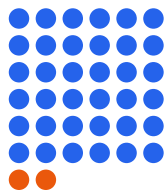
b) Enlever : je descends au multiple de 6 juste en dessous, 36. Il enlève  $38 - 36 = 2$  jetons.

Ajouter : je monte au multiple de 6 juste au-dessus, 42. Il ajoute  $42 - 38 = 4$  jetons.

c) Les diviseurs de 38 :  $1 \times 38$ ,  $2 \times 19$ . 3, 4, 5 et 6 ne tombent pas juste, et  $7 \times 7 = 49$  dépasse 38. Avec au moins 2 colonnes et 2 rangées : 2 colonnes (de 19 jetons de haut) ou 19 colonnes (de 2 jetons de haut).

⊖ Le piège du b) : répondre 4 pour « enlever » en visant 42. Enlever fait DESCENDRE : le multiple de 6 visé est 36.

Réponse : a) non, il reste 2 jetons ; b) enlever 2 jetons, ou en ajouter 4 ; c) 2 ou 19 colonnes.



6 rangées de 6 + 2 en trop

**14.** Je fais deux tests pour chaque nombre : le dernier chiffre (pour 2, 5 et 10), puis la somme des chiffres (pour 3 et 9).

1 350 : il se termine par 0, donc par 2, 5 et 10.  $1 + 3 + 5 + 0 = 9$  : par 3 et par 9.

2 718 : il se termine par 8, donc par 2, mais ni par 5 ni par 10.  $2 + 7 + 1 + 8 = 18$  : par 3 et par 9.

4 005 : il se termine par 5, donc par 5, mais ni par 2 ni par 10.  $4 + 0 + 0 + 5 = 9$  : par 3 et par 9.

994 : il se termine par 4, donc par 2 seulement.  $9 + 9 + 4 = 22$  : ni par 3, ni par 9.

⊖ Le piège : dire 994 divisible par 9 parce qu'il commence par deux 9. On additionne TOUS les chiffres.

Réponse : 1 350 par 2, 3, 5, 9 et 10 ; 2 718 par 2, 3 et 9 ; 4 005 par 3, 5 et 9 ; 994 par 2 seulement.

**15.** Divisible par 5 mais pas par 10 : mon chiffre des unités est 5. Avec 0, je serais divisible par 10.

Entre 300 et 400 : mon chiffre des centaines est 3. Je m'écris  $3\square5$ .

Divisible par 9 :  $3 + \square + 5 = 8 + \square$  doit être dans la table de 9. Avec un seul chiffre, seul 9 est possible :  $\square = 1$ .

Je suis 315. Contrôle :  $3 + 1 + 5 = 9$ , et  $315 = 9 \times 35$ .

⊖ Le piège : choisir 0 pour les unités parce que « 0 marche pour 5 ». Le nombre serait alors divisible par 10, ce que l'énoncé interdit.

Réponse : je suis 315.

**16.** a) Le robot A se pose sur les multiples de 3 : 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48.

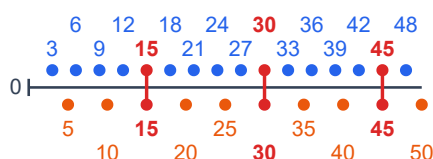
b) Le robot B se pose sur les multiples de 5 : 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50.

c) Ils se posent tous les deux sur les nombres des deux listes : 15, 30 et 45. Ce sont les multiples communs à 3 et à 5. Le premier est 15.

★ 15, 30 et 45 sont les multiples de 15 : les deux robots se retrouvent tous les 15 cm.

⊖ Le piège : comparer seulement le début des deux listes et répondre « jamais ». Il faut aller assez loin : la première rencontre est à 15 cm.

Réponse : c) sur 15, 30 et 45 cm ; la première est 15 cm.



• au-dessus : robot A : pas de 3 cm

• au-dessous : robot B : pas de 5 cm

### 17. Le code du cadenas

a) Divisible par 2 : le dernier chiffre est pair. Par 5 : il vaut 0 ou 5. Le seul chiffre qui convient aux deux est 0.

b) Le code s'écrit  $7\square\square 0$ .

c) Divisible par 9 :  $7 + \square + \square + 0$  doit être dans la table de 9.

Si  $\square = 1$  :  $7 + 1 + 1 + 0 = 9$ , oui.

Pour arriver à 18, il faudrait  $\square + \square = 11$  : impossible, deux chiffres égaux font une somme paire. Pour 27, il faudrait  $\square + \square = 20$ , soit  $\square = 10$  : ce n'est pas un chiffre.

Le code est 7 110.

d)  $7\,110 = 9 \times 790$  : la division tombe juste.

⊖ Le piège du a) : choisir 5 pour le dernier chiffre. 5 est impair : le code ne serait pas divisible par 2.

Réponse : le code est 7 110.

$$\boxed{7} + \boxed{1} + \boxed{1} + \boxed{0} = 9$$

9 est dans la table de 9

### 18. Les chaises de la fête du collège

a) Je teste les nombres de 8 à 20 un par un.

$120 = 8 \times 15$ ,  $120 = 10 \times 12$ ,  $120 = 12 \times 10$ ,  $120 = 15 \times 8$ ,  $120 = 20 \times 6$ .

9 : non,  $1 + 2 + 0 = 3$  n'est pas dans la table de 9. 11, 13, 14, 16, 17, 18 et 19 : aucun ne tombe juste (par exemple  $120 = 11 \times 10 + 10$ ).

Les diviseurs de 120 entre 8 et 20 sont 8, 10, 12, 15 et 20.

b) 15 rangées de 8 ; 12 rangées de 10 ; 10 rangées de 12 ; 8 rangées de 15 ; 6 rangées de 20.

c) Nombre de rangées pair : 12, 10, 8 ou 6 rangées. Seule l'installation en 15 rangées de 8 disparaît.

d) 127 est impair : ni 8, ni 10, ni 12, ni 14, ni 16, ni 18, ni 20. Il se termine par 7 : ni 15.  $1 + 2 + 7 = 10$  : ni 9. Il reste à essayer 11, 13, 17 et 19 :  $127 = 11 \times 11 + 6$  ;  $127 = 13 \times 9 + 10$  ;  $127 = 17 \times 7 + 8$  ;  $127 = 19 \times 6 + 13$ . Aucune division ne tombe juste.

⊖ Le piège du c) : confondre le nombre de rangées et le nombre de chaises par rangée. « 8 rangées de 15 » a bien un nombre de rangées pair.

Réponse : b) cinq installations ; c) 12 rangées de 10, 10 de 12, 8 de 15 et 6 de 20 ; d) non, c'est impossible.

| par rangée | rangées | pair ? |
|------------|---------|--------|
| 8          | 15      | non    |
| 10         | 12      | oui    |
| 12         | 10      | oui    |
| 15         | 8       | oui    |
| 20         | 6       | oui    |

### 19. Pourquoi la règle du 9 marche

a)  $9 + 1 = 10$ ,  $99 + 1 = 100$ ,  $999 + 1 = 1\,000$ . Et  $9 = 9 \times 1$ ,  $99 = 9 \times 11$ ,  $999 = 9 \times 111$  : ce sont des multiples de 9.

b) Je remplace 1 000 par  $999 + 1$ , 100 par  $99 + 1$ , 10 par  $9 + 1$ .

$5 \times 1\,000 = 5 \times 999 + 5$  ;  $4 \times 100 = 4 \times 99 + 4$  ;  $2 \times 10 = 2 \times 9 + 2$ .

En regroupant :  $5 \times 999 + 4 \times 99 + 2 \times 9$ , plus  $5 + 4 + 2 + 7$ . Les chiffres du nombre se retrouvent seuls, additionnés.

c)  $5 \times 999$ ,  $4 \times 99$  et  $2 \times 9$  sont des multiples de 9. Leur somme aussi :  $4\,995 + 396 + 18 = 5\,409$ , et  $5\,409 = 9 \times 601$ .

d) Il reste la somme des chiffres :  $5 + 4 + 2 + 7 = 18$ , un multiple de 9. Un multiple de 9 plus un multiple de 9, cela donne un

multiple de 9 : 5 427 est divisible par 9. Contrôle :  $5\,427 = 9 \times 603$ .

★ Le même raisonnement marche pour 3, puisque 9, 99 et 999 sont aussi des multiples de 3.

⊖ Le piège : croire que la règle est un tour de magie. Elle vient de ce que 10, 100 et 1 000 valent « un multiple de 9, plus 1 ».

Réponse :  $5\,427 = 9 \times 603$  : il est divisible par 9, et c'est la somme de ses chiffres, 18, qui le dit.

| morceau         | valeur | table de 9     |
|-----------------|--------|----------------|
| $5 \times 999$  | 4 995  | $9 \times 555$ |
| $4 \times 99$   | 396    | $9 \times 44$  |
| $2 \times 9$    | 18     | $9 \times 2$   |
| $5 + 4 + 2 + 7$ | 18     | $9 \times 2$   |

## 20. Le mur de la salle de bains

Le côté du carreau doit tenir un nombre entier de fois dans 120 ET dans 90 : c'est un diviseur commun aux deux.

a)  $120 = 20 \times 6$ , mais  $90 = 20 \times 4 + 10$  : il resterait une bande de 10 cm. Pas de carreaux de 20 cm.

$120 = 15 \times 8$  et  $90 = 15 \times 6$  : les carreaux de 15 cm conviennent.

b) 8 carreaux dans la longueur, 6 dans la hauteur :  $8 \times 6 = 48$  carreaux.

c) Je liste les diviseurs de 90, le plus petit des deux nombres : 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45, 90. Je les teste dans 120, en partant du plus grand : 90 et 45 ne tombent pas juste ( $120 = 45 \times 2 + 30$ ), 30 oui :  $120 = 30 \times 4$ .

Le plus grand carreau fait 30 cm de côté. Il en faut  $4 \times 3 = 12$ .

⊖ Le piège : vérifier une seule des deux longueurs. 20 divise 120, mais pas 90.

Réponse : a) non pour 20 cm, oui pour 15 cm ; b) 48 carreaux ; c) des carreaux de 30 cm, 12 en tout.

